Задания. Раздел 1.

1. Создайте на сервере для 1 практики ключ ssh при помощи программы ssh-keygen.

Решение: Заходим на первый сервер и выполняем команду, просто продолжаем соглашаться со всеми предложениями.

2. Скопируйте созданный ключ на сервер для 2 практики для пользователя root при помощи программы ssh-copy-id.

Решение: просто используем ssh-copy-key root@172.16.9.180.

3. Подключитесь к серверу для 2 практики под пользователем root и сравните содержимое файла
открытого ключа на сервере 1 ~/.ssh/*.pub и файла ~/.ssh/authorized_keys на сервере для 2
практики, а так же права доступа для каждого из файлов.

Решение: Открываем два файла (cat) и убеждаемся, что ключи идентичны.

4. Создайте пользователя user1 при помощи команды useradd, укажите необходимость создания
домашнего каталога и shell /bin/bash. Создайте пароль пользователю user1.

Решение: Создаем пользователя с помощью sudo useradd -m -s /bin/bash user1. -m создает домашнюю директорию в /home, -s даёт доступ к /bin/bash (По умолчанию /bin/sh)

5. Создайте пользователя user2 и user3 при помощи команды adduser.

Решение: sudo adduser2 и sudo adduser3

6. Для пользователя user3 смените shell на /usr/sbin/nologin, выполните вход под этим пользователем при помощи утилиты su, сначала без дополнительных параметров,
затем с явным указанием shell /bin/bash в параметрах su. Выполните logout.

Решение: Для начала меняем shell для user3 при помощи usermod -s /usr/bin/bash user3, далее пробуем войти с помощью su user3,
но наблюдаем "fatal: The user `user3' already exists.", так как мы меняли ему оболочку. После этого указываем
/bin/bash - su -s /bin/bash user3. Выполняем logout с помощью exit.

7. Создайте новую группу и добавьте её для всех пользователей user* как дополнительную, посмотрите список групп для всех пользователей user*.

Решение: Создаём группу при помощи groupadd new_group → поочередно добавляем пользователей в группу gpasswd -a user’1,2,3’ new_group.

Смотрим список групп при помощи cat /etc/group

```
user1:x:1001:
user3:x:1002:
user2:x:1003:
new_group:x:1004:user1,user2,user3
root@eltex-practice2-pg1-v6:~# ~
```

9. Создайте каталог /opt/share и назначьте группу из предыдущего пункта его владельцем, установите на этот каталог бит SGID, права для группы rwx.

Решение: mkdir /opt/share → sudo chown :new_group /opt/share → sudo chmod g+rwxs /opt/share

```
root@eltex-practice2-pg1-v6:/opt/share# sudo chown :new_group /opt/share
root@eltex-practice2-pg1-v6:/opt/share# ls -la
total 8
drwxr-xr-x 2 root new_group 4096 Mar 17 07:29 .
drwxr-xr-x 3 root root      4096 Mar 17 07:29 ..
root@eltex-practice2-pg1-v6:/opt/share# sudo chmod g+rwxs /opt/share
root@eltex-practice2-pg1-v6:/opt/share# ls -la
total 8
drwxrwsr-x 2 root new_group 4096 Mar 17 07:29 .
drwxr-xr-x 3 root root      4096 Mar 17 07:29 ..
root@eltex-practice2-pg1-v6:/opt/share#
```

10. Для user1 задайте перманенто umask, снимающий право чтения для “прочих”.

Решение: sudo -u user1 echo "umask 004" >> /home/user1/.bashrc – 004 снимает право чтения для прочих

11. Создайте каждым из пользователей новые файлы в каталоге /opt/share, удалите файлы созданные другим пользователем.

Решение: заходим с помощью su под каждого пользователя и создаем, а затем удаляем файлы.

```
root@eltex-practice2-pg1-v6:/opt/share# su user1
user1@eltex-practice2-pg1-v6:/opt/share$ touch user1.txt
user1@eltex-practice2-pg1-v6:/opt/share$ ls
user1.txt
user1@eltex-practice2-pg1-v6:/opt/share$ exit
exit
root@eltex-practice2-pg1-v6:/opt/share# su user2
user2@eltex-practice2-pg1-v6:/opt/share$ touch user2.txt
user2@eltex-practice2-pg1-v6:/opt/share$ exit
exit
root@eltex-practice2-pg1-v6:/opt/share# su user3
This account is currently not available.
root@eltex-practice2-pg1-v6:/opt/share# su -s /bin/bash user3
user3@eltex-practice2-pg1-v6:/opt/share$ touch user3.txt
user3@eltex-practice2-pg1-v6:/opt/share$ ls -l
total 0
-rw-rw--w- 1 user1 new_group 0 Mar 17 07:44 user1.txt
-rw-rw-r-- 1 user2 new_group 0 Mar 17 07:44 user2.txt
-rw-rw-r-- 1 user3 new_group 0 Mar 17 07:45 user3.txt
user3@eltex-practice2-pg1-v6:/opt/share$ rm user1.txt
user3@eltex-practice2-pg1-v6:/opt/share$ ls -l
total 0
-rw-rw-r-- 1 user2 new_group 0 Mar 17 07:44 user2.txt
-rw-rw-r-- 1 user3 new_group 0 Mar 17 07:45 user3.txt
user3@eltex-practice2-pg1-v6:/opt/share$ exit
exit
root@eltex-practice2-pg1-v6:/opt/share# su user2
user2@eltex-practice2-pg1-v6:/opt/share$ rm user3.txt
user2@eltex-practice2-pg1-v6:/opt/share$ ls
user2.txt
user2@eltex-practice2-pg1-v6:/opt/share$ exit
exit
root@eltex-practice2-pg1-v6:/opt/share# su user1
user1@eltex-practice2-pg1-v6:/opt/share$ rm user2.txt
user1@eltex-practice2-pg1-v6:/opt/share$ ls -l
total 0
user1@eltex-practice2-pg1-v6:/opt/share$
```

12. Повторите предыдущий пункт, предварительно установив sticky bit на каталоге /opt/share.

Решение: Ставим sticky bit при помощи sudo chmod +t /opt/share. Теперь удалять файлы может только super user.

```
user1@eltex-practice2-pg1-v6:/opt/share$ exit
exit
root@eltex-practice2-pg1-v6:/opt/share# sudo chmod +t /opt/share
root@eltex-practice2-pg1-v6:/opt/share# ls -l
total 0
root@eltex-practice2-pg1-v6:/opt/share# ls -la
total 8
drwxrwsr-t 2 root new_group 4096 Mar 17 07:46 .
drwxr-xr-x 3 root root      4096 Mar 17 07:29 ..
root@eltex-practice2-pg1-v6:/opt/share# su user1
user1@eltex-practice2-pg1-v6:/opt/share$ touch user1.txt
user1@eltex-practice2-pg1-v6:/opt/share$ exit
exit
root@eltex-practice2-pg1-v6:/opt/share# su user2
user2@eltex-practice2-pg1-v6:/opt/share$ touch user2.txt
user2@eltex-practice2-pg1-v6:/opt/share$ ls -la
total 8
drwxrwsr-t 2 root  new_group 4096 Mar 17 07:57 .
drwxr-xr-x 3 root  root      4096 Mar 17 07:29 ..
-rw-rw--w- 1 user1 new_group    0 Mar 17 07:57 user1.txt
-rw-rw-r-- 1 user2 new_group    0 Mar 17 07:57 user2.txt
user2@eltex-practice2-pg1-v6:/opt/share$ rm user1.txt
rm: cannot remove 'user1.txt': Operation not permitted
user2@eltex-practice2-pg1-v6:/opt/share$ xit
Command 'xit' not found, did you mean:
  command 'xt' from snap xt (0+git.99c6ce0)
  command 'xir' from deb libxir-utils (2.5-1build1)
  command 'vit' from deb vit (2.3.2-1)
  command 'git' from deb git (1:2.43.0-1ubuntu7.3)
  command 'xwit' from deb xwit (3.4-16)
  command 'wit' from deb wit (3.01a-4.1)
See 'snap info <snapname>' for additional versions.
user2@eltex-practice2-pg1-v6:/opt/share$ exit
exit
root@eltex-practice2-pg1-v6:/opt/share# su user1
user1@eltex-practice2-pg1-v6:/opt/share$ rm user2.txt
rm: cannot remove 'user2.txt': Operation not permitted
user1@eltex-practice2-pg1-v6:/opt/share$
```

13. Разрешите user1 выполнять привелигерованную команду dmesg при помощи команды sudo, а user2 – при помощи скрипта на языке bash с установленным флагом SUID

Решение: Редактируем файл visudo → добавляем туда user1 ALL=(ALL) /usr/bin/dmesg, затем заходим под user1 с помощью su user1 и проверяем выполнение команды. (head -5 использовалось, чтобы просто показать, что доступ есть).

```
user1@eltex-practice2-pg1-v6:/opt/share$ sudo dmesg | head -5
[    0.000000] Linux version 6.8.0-55-generic (buildd@lcy02-amd64-095) (x86_64-l
inux-gnu-gcc-13 (Ubuntu 13.3.0-6ubuntu2~24.04) 13.3.0, GNU ld (GNU Binutils for
Ubuntu) 2.42) #57-Ubuntu SMP PREEMPT_DYNAMIC Wed Feb 12 23:42:21 UTC 2025 (Ubunt
u 6.8.0-55.57-generic 6.8.12)
[    0.000000] Command line: BOOT_IMAGE=/vmlinuz-6.8.0-55-generic root=/dev/mapp
er/ubuntu--vg-ubuntu--lv ro
[    0.000000] KERNEL supported cpus:
[    0.000000]   Intel GenuineIntel
[    0.000000]   AMD AuthenticAMD
user1@eltex-practice2-pg1-v6:/opt/share$
```

Для user2, если я правильно понял – не получится с помощью интерпретируемых языков, таких как bash. Ядро просто не позволяет это сделать.

```
user1@eltex-practice2-pg1-v6:/opt/share$ exit
exit
root@eltex-practice2-pg1-v6:/opt/share# sudo nano /usr/local/bin/dmesg_script.sh
root@eltex-practice2-pg1-v6:/opt/share# sudo chmod +x /usr/local/bin/dmesg_script.sh
root@eltex-practice2-pg1-v6:/opt/share# sudo chown root:root /usr/local/bin/dmesg_script.sh
root@eltex-practice2-pg1-v6:/opt/share# sudo chmod u+s /usr/local/bin/dmesg_script.sh
root@eltex-practice2-pg1-v6:/opt/share# ls -l /usr/local/bin/dmesg_script.sh
-rwsr-xr-x 1 root root 20 Mar 17 08:17 /usr/local/bin/dmesg_script.sh
root@eltex-practice2-pg1-v6:/opt/share# su user2
user2@eltex-practice2-pg1-v6:/opt/share$ dmesg | head -4
dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
user2@eltex-practice2-pg1-v6:/opt/share$ sudo dmesg | head -4
[sudo] password for user2:
Sorry, try again.
[sudo] password for user2:
user2 is not in the sudoers file.
user2@eltex-practice2-pg1-v6:/opt/share$ /usr/local/bin/dmesg_script.sh | head -5
dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
user2@eltex-practice2-pg1-v6:/opt/share$ exit
exit
root@eltex-practice2-pg1-v6:/opt/share# nano /usr/local/bin/dmesg_script.sh
root@eltex-practice2-pg1-v6:/opt/share# su user2
user2@eltex-practice2-pg1-v6:/opt/share$ /usr/local/bin/dmesg_script.sh | head -5
dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
user2@eltex-practice2-pg1-v6:/opt/share$
```

14. Для всех пользователей user* задайте время действия пароля – 10 дней.

Решение: chage -M 10 user*

```
root@eltex-practice2-pg1-v6:/opt/share# chage -M 10 user1
root@eltex-practice2-pg1-v6:/opt/share# chage -M 10 user2
^[[Aroot@eltex-practice2-pg1-v6:/opt/share# chage -M 10 user3
root@eltex-practice2-pg1-v6:/opt/share# chage -l user1
Last password change                                    : Mar 12, 2026
Password expires                                        : Mar 22, 2026
Password inactive                                       : never
Account expires                                         : never
Minimum number of days between password change          : 0
Maximum number of days between password change          : 10
Number of days of warning before password expires       : 7
root@eltex-practice2-pg1-v6:/opt/share#
```

15. Отредактируйте файл /etc/motd, вписав туда своё имя и фамилию.

Решение:

```
root@eltex-practice2-pg1-v6:/opt/share# vi /etc/m
machine-id      magic.mime      mdadm/          mke2fs.conf     modules         mtab            multipath.conf
magic           manpath.config  mime.types      modprobe.d/     modules-load.d/ multipath/
root@eltex-practice2-pg1-v6:/opt/share# vi /etc/motd
root@eltex-practice2-pg1-v6:/opt/share# cat /etc/motd
Синев Данил
root@eltex-practice2-pg1-v6:/opt/share#
```

16. Создайте копию содержимого каталога /etc в каталог /root/etc_backup при помощи команды rsync.

Решение: sudo rsync -a /etc/ /root/etc_backup.

17. Заархивируйте содержимое каталога /root/etc_backup архиватором tar, используйте алгоритмы сжатия gzip, bzip2, 7zip, сравните размеры полученных файлов

Решение:
tar: tar --totals -cvf etc_backup.tar /root/etc_backup/
gzip: tar -czvf etc_backup.tar.gz /root/etc_backup/
bzip2: tar -cjf etc_backup.tar.bz2 /root/etc_backup/ (устанавливали доп. пакеты)
7zip: 7z a etc_backup.7z /root/etc_backup/ (устанавливали доп. пакеты)

```
root@eltex-practice2-pg1-v6:~# ls -l
total 9108
drwxr-xr-x 3 root root    4096 Mar 17 10:46 etc_backup
-rw-r--r-- 1 root root 4679570 Mar 17 11:29 etc_backup.7z
-rw-r--r-- 1 root root 3471360 Mar 17 11:12 etc_backup.tar
-rw-r--r-- 1 root root  567888 Mar 17 19:25 etc_backup.tar.bz2
-rw-r--r-- 1 root root  596701 Mar 17 11:17 etc_backup.tar.gz
root@eltex-practice2-pg1-v6:~#
```

18. Отредактируйте файл /etc/motd, вписав туда текущую дату и время, синхронизируйте каталог /root/etc_backup с каталогом /etc при помощи rsync, добавьте файл motd в архив, сжатый gzip.

Решение: echo "Текущая дата и время: $(date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S')" | sudo tee /etc/motd. sudo rsync -a /etc/ /root/etc_backup/. tar -czvf etc_motd.tar.gz /etc/motd

```
root@eltex-practice2-pg1-v6:~# tar -czvf etc_motd.tar.gz /etc/motd
tar: Removing leading `/' from member names
/etc/motd
root@eltex-practice2-pg1-v6:~# ls -l
total 9112
drwxr-xr-x 110 root root    4096 Mar 18 09:37 etc_backup
-rw-r--r--   1 root root 4679570 Mar 17 11:29 etc_backup.7z
-rw-r--r--   1 root root 3471360 Mar 17 11:12 etc_backup.tar
-rw-r--r--   1 root root  567888 Mar 17 19:25 etc_backup.tar.bz2
-rw-r--r--   1 root root  596701 Mar 17 11:17 etc_backup.tar.gz
-rw-r--r--   1 root root     178 Mar 18 09:46 etc_motd.tar.gz
root@eltex-practice2-pg1-v6:~#
```

19. Сравните содержимое архива, упакованного bzip2 с содержимым каталога /root/etc_backup.

Решение: diff <(tar -tf /root/etc_backup.tar.bz2 | sort) <(find /root/etc_backup -type f | sed 's|/root/||' | sort)

20. Распакуйте архивы etc_backup, упакованные gzip и 7zip в каталоги /root/etc_backup_gzip и
/root/etc_backup_7zip, сравните программой diff файлы motd в этих каталогах.

Решение: diff /root/etc_backup_gzip/root/etc_backup/etc/motd /root/etc_backup_7zip/etc_backup/etc/motd

Задания. Раздел 2.

1. Найдите все записи из лога загрузки, доступного через команду journalctl с опцией -b в первые 20 секунд с момента загрузки, начало загрузки определить автоматически.

Решение: Узнаём, что сервер был запущен (в нашем случае перезапущен) 12 марта. Поэтому пишем с таким диапазоном. who -b.

sudo journalctl -b --since "2026-03-12 08:27:32" --until "2026-03-12 08:27:52".

2. Используя awk найдите все источники и их сообщения в файле auth.log (найдите его find), в названии источника удалите информацию об идентификаторе процесса при помощи sed, полученный результат отсортируйте по названию источника

Решение: find / -name "auth.log" -exec awk '{print $2, substr($0, index($0, $3))}' {} \; | sed 's/\[[0-9]*\]//g' | sort

3. Для результата из предыдущего пункта найдите количество повторений для каждого источника и выведите их в виде списка «число_повторений источник», результат отсортируйте по убыванию количества повторений

Решение: find / -name "auth.log" -exec awk '{print $2, substr($0, index($0, $3))}' {} \; | sed 's/\[[0-9]*\]//g' | sort | awk '{count[$1]++} END {for (source in count) print count[source], source}' | sort -rn

4. В файле /etc/passwd найдите всех пользователей в системе, у которых установлен shell /usr/sbin/nologin и выведите их в виде списка: «UID, username, список его групп», отсортированный в обратном порядке по UID, список групп используйте из файла /etc/group

Решение: for user in $(grep '/usr/sbin/nologin' /etc/passwd | awk -F: '{print $1}'); do uid=$(grep "^$user:" /etc/passwd | cut -d: -f3) groups $user | sed "s/^/$uid, /" done | sort -rn

5. Найдите в результате вывода dmesg все строки, содержащие слово kernel.

Решение: dmesg | grep 'kernel'

6. Подсчитайте количество строк в файле /var/log/kern.log

Решение: wc -l /var/log/kern.log

7. Отформатируйте вывод записей в /var/log/apt/history.log в следующем порядке, построчно: Commandline: … ; Start-Date: … ; End-Date: …

Решение: awk '/^Commandline:/{c=$0} /^Start-Date:/{s=$0} /^End-Date:/{print c" ; "s" ; "$0; c=""; s=""}' /var/log/apt/history.log